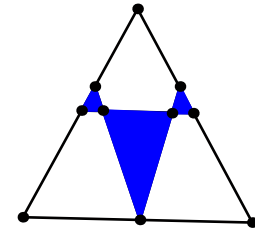


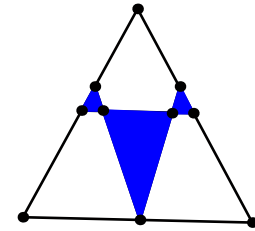
## Ex 1 Triangles emmêlés.

On peut compter 3 triangles composés d'un morceau,

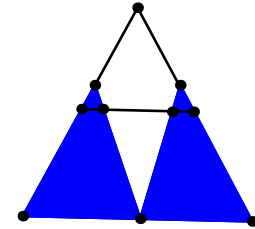


## Ex 1 Triangles emmêlés.

On peut compter 3 triangles composés d'un morceau,

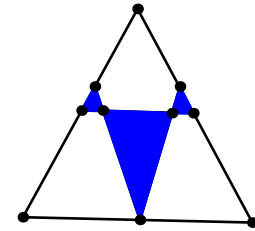


2 triangles composés de deux morceaux,

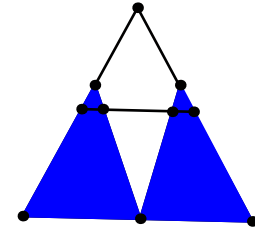


## Ex 1 Triangles emmêlés.

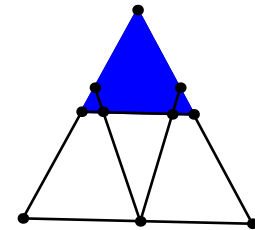
On peut compter 3 triangles composés d'un morceau,



2 triangles composés de deux morceaux,

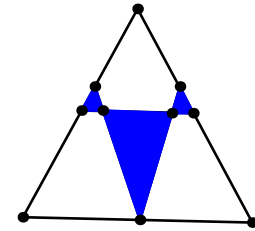


1 triangle composé de trois morceaux,

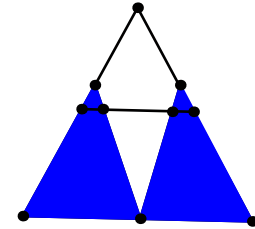


## Ex 1 Triangles emmêlés.

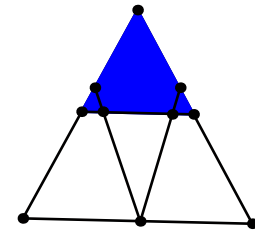
On peut compter 3 triangles composés d'un morceau,



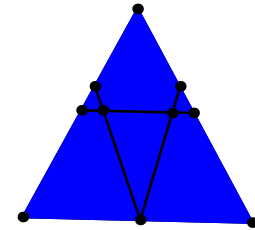
2 triangles composés de deux morceaux,



1 triangle composé de trois morceaux,

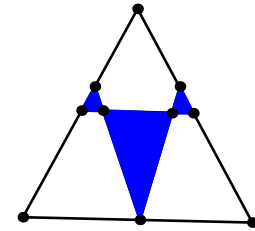


et 1 triangle composé de six morceaux.

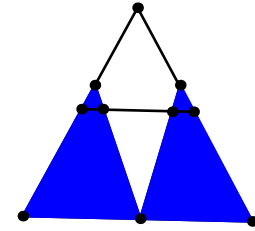


## Ex 1 Triangles emmêlés.

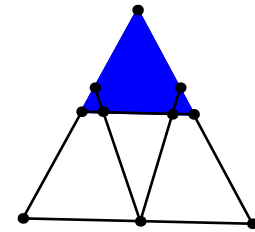
On peut compter 3 triangles composés d'un morceau,



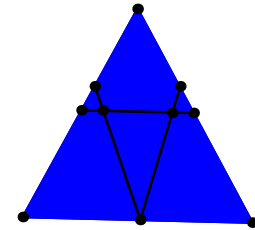
2 triangles composés de deux morceaux,



1 triangle composé de trois morceaux,



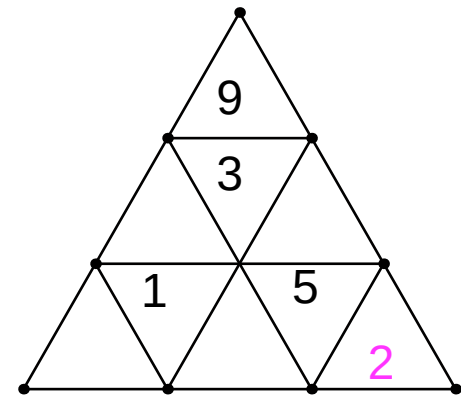
et 1 triangle composé de six morceaux.



En tout il y a 7 triangles.

## Ex 2 Ne suis pas ton voisin.

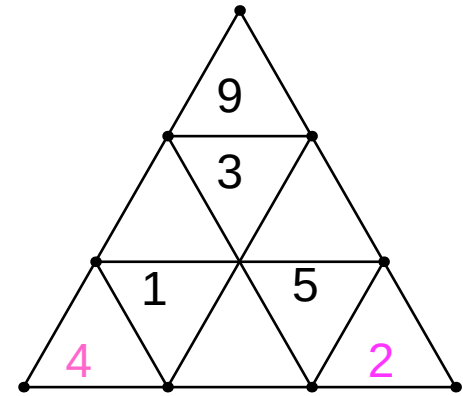
Le 2 n'est pas à côté du 1 ni du 3. Il est donc à la droite du 5.



## Ex 2 Ne suis pas ton voisin.

Le 2 n'est pas à côté du 1 ni du 3. Il est donc à la droite du 5.

Le 4 n'est pas à côté du 3 ni du 5.  
Il est donc à la gauche du 1.

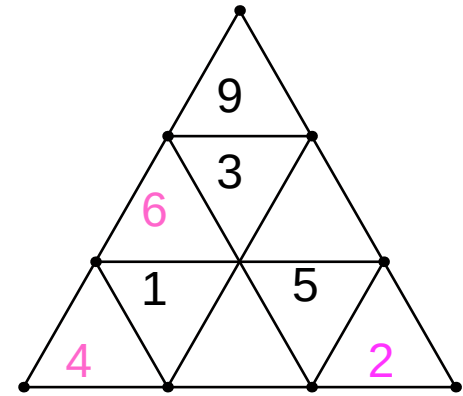


## Ex 2 Ne suis pas ton voisin.

Le 2 n'est pas à côté du 1 ni du 3. Il est donc à la droite du 5.

Le 4 n'est pas à côté du 3 ni du 5.  
Il est donc à la gauche du 1.

Le 6 n'est pas à côté du 5. Il est donc à la gauche du 3.



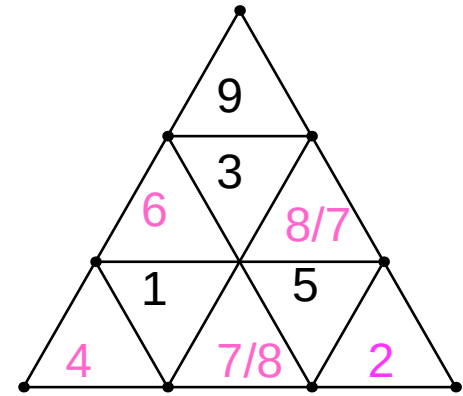
## Ex 2 Ne suis pas ton voisin.

Le 2 n'est pas à côté du 1 ni du 3. Il est donc à la droite du 5.

Le 4 n'est pas à côté du 3 ni du 5.  
Il est donc à la gauche du 1.

Le 6 n'est pas à côté du 5. Il est donc à la gauche du 3.

Il reste deux places où peuvent se mettre le 7 et le 8. Il y a donc 2 solutions.



### **Ex 3 Partage.**

On a coupé 3 tranches de gâteau et dans chaque tranche il y a 4 morceaux (voir le côté droit du gâteau).

$$3 \times 4 = 12.$$

Il y a 12 morceaux.

#### **Ex 4 En faire tout un cube.**

Pour le grand cube : À chaque étage il y a 9 cubes et il y a 3 étages.  
 $9 \times 3 = 27$ . Le grand cube est composé de 27 petits cubes.

#### **Ex 4 En faire tout un cube.**

Pour le grand cube : À chaque étage il y a 9 cubes et il y a 3 étages.  
 $9 \times 3 = 27$ . Le grand cube est composé de 27 petits cubes.

Le début de la construction est composée de 6 petits cubes.  
 $27 - 6 = 21$ .

Il manque 21 petits cubes.

### **Ex 5 Duos de fleurs.**

Les 10 fleurs ont au moins 3 pétales soit au total  $10 \times 3 = 30$  pétales.

### **Ex 5 Duos de fleurs.**

Les 10 fleurs ont au moins 3 pétales soit au total  $10 \times 3 = 30$  pétales.  
 $33 - 30 = 3$ . Il y a 3 pétales en plus (un par fleur),  
c'est à dire qu'il y a 3 fleurs à 4 pétales.

### **Ex 5 Duos de fleurs.**

Les 10 fleurs ont au moins 3 pétales soit au total  $10 \times 3 = 30$  pétales.  
 $33 - 30 = 3$ . Il y a 3 pétales en plus (un par fleur),  
c'est à dire qu'il y a 3 fleurs à 4 pétales.  
 $10 - 3 = 7$ . Il y a 7 fleurs à 3 pétales.

## **Ex 5 Duos de fleurs.**

Les 10 fleurs ont au moins 3 pétales soit au total  $10 \times 3 = 30$  pétales.  
 $33 - 30 = 3$ . Il y a 3 pétales en plus (un par fleur),  
c'est à dire qu'il y a 3 fleurs à 4 pétales.  
 $10 - 3 = 7$ . Il y a 7 fleurs à 3 pétales.

Vérification :  $3 + 7 = 10$  fleurs et  $(3 \times 4) + (7 \times 3) = 12 + 21 = 33$  pétales.

Il y a 3 fleurs à 4 pétales et 7 fleurs à 3 pétales.

## Ex 6 Collage.

Pour faire un sapin il faut 6 triangles noirs et 5 triangles gris.

$$\begin{array}{r|l} 3 & 2 & 3 & 6 \\ - & 3 & 0 & 5 & 3 \\ \hline & 2 & 3 & & \\ - & 1 & 8 & & \\ \hline & 5 & & & \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2 & 7 & 4 & 5 \\ - & 2 & 5 & 5 & 4 \\ \hline & 2 & 4 & & \\ - & 2 & 0 & & \\ \hline & 4 & & & \end{array}$$

On peut donc réaliser 53 sapins et il nous reste 5 triangles noirs.

$54 - 53 = 1$  donc il nous reste  $(1 \times 5) + 4 = 9$  triangles gris.

Il reste, pour le collage destiné à la maîtresse, **5 triangles noirs et 9 triangles gris.**

## Ex 7 Les dix chiffres.

Quand on additionne deux chiffres,  
on a une retenue de 0 ou de 1.  
Donc tout à gauche on a une retenue de 1,  
et le chiffre en bas à gauche est 1.

$$\begin{array}{r} 147 \\ + \phantom{00} \\ \hline 187 \end{array}$$

## Ex 7 Les dix chiffres.

Quand on additionne deux chiffres, on a une retenue de 0 ou de 1.

Donc tout à gauche on a une retenue de 1, et le chiffre en bas à gauche est 1.

La somme de deux chiffres ne peut pas être 18 car  $18=9+9$  ou  $18=9+8+1$  (retenue) et 8 est déjà utilisé. Donc la retenue au dessus du 4 est 0.

$$\begin{array}{r} 104 \\ + \phantom{000}7 \\ \hline 108 \end{array}$$

## Ex 7 Les dix chiffres.

Quand on additionne deux chiffres,  
on a une retenue de 0 ou de 1.  
Donc tout à gauche on a une retenue de 1,  
et le chiffre en bas à gauche est 1.

$$\begin{array}{r} 104 \\ + \phantom{000} 7 \\ \hline 108 \end{array}$$

La somme de deux chiffres ne peut pas être 18 car  $18=9+9$  ou  $18=9+8+1$  (retenue) et 8 est déjà utilisé. Donc la retenue au dessus du 4 est 0.

Le 0 ne peut pas être placé en dessous du 4 sinon on aurait  $4+0=4$  qui est utilisé.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 8 sinon on aurait  $8+0=8$   
ou  $7+0+1$  (retenue) $=8$  mais 7 et 8 sont déjà placés.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 7 sinon on aurait  $0+7=7$  qui est utilisé.  
Par conséquent le 0 est sur la ligne du bas.

## Ex 7 Les dix chiffres.

Quand on additionne deux chiffres,  
on a une retenue de 0 ou de 1.  
Donc tout à gauche on a une retenue de 1,  
et le chiffre en bas à gauche est 1.

$$\begin{array}{r} 104 \\ + \phantom{000} 7 \\ \hline 108 \end{array}$$

La somme de deux chiffres ne peut pas être 18 car  $18=9+9$  ou  $18=9+8+1$  (retenue) et 8 est déjà utilisé. Donc la retenue au dessus du 4 est 0.

Le 0 ne peut pas être placé en dessous du 4 sinon on aurait  $4+0=4$  qui est utilisé.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 8 sinon on aurait  $8+0=8$   
ou  $7+0+1$  (retenue) $=8$  mais 7 et 8 sont déjà placés.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 7 sinon on aurait  $0+7=7$  qui est utilisé.  
Par conséquent le 0 est sur la ligne du bas.

En dessous du 4 il faut un nombre supérieur à 5 à cause de la retenue :  
il reste 6 ou 9 avec  $4+6=10$  ou  $4+9=13$ .  
Si le 0 est en dessous de 7 il faut  $3+7=10$  et  $4+9=13$  donc le 3 serait utilisé 2 fois.

## Ex 7 Les dix chiffres.

Quand on additionne deux chiffres,  
on a une retenue de 0 ou de 1.  
Donc tout à gauche on a une retenue de 1,  
et le chiffre en bas à gauche est 1.

$$\begin{array}{r} \phantom{+} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{4} \\ \phantom{+} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{4} \\ + \phantom{1} \phantom{0} \phantom{4} \phantom{7} \\ \hline \phantom{+} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{4} \phantom{7} \end{array}$$

La somme de deux chiffres ne peut pas être 18  
car  $18=9+9$  ou  $18=9+8+1(\text{retenue})$  et 8 est déjà utilisé.  
Donc la retenue au dessus du 4 est 0.

Le 0 ne peut pas être placé en dessous du 4 sinon on aurait  $4+0=4$  qui est utilisé.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 8 sinon on aurait  $8+0=8$   
ou  $7+0+1(\text{retenue})=8$  mais 7 et 8 sont déjà placés.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 7 sinon on aurait  $0+7=7$  qui est utilisé.  
Par conséquent le 0 est sur la ligne du bas.

En dessous du 4 il faut un nombre supérieur à 5 à cause de la retenue :  
il reste 6 ou 9 avec  $4+6=10$  ou  $4+9=13$ .  
Si le 0 est en dessous de 7 il faut  $3+7=10$  et  $4+9=13$  donc le 3 serait utilisé 2 fois.  
Donc le 0 est à côté du 1. Et le 6 est au dessus car  $4+6=10$ .

## Ex 7 Les dix chiffres.

Quand on additionne deux chiffres,  
on a une retenue de 0 ou de 1.  
Donc tout à gauche on a une retenue de 1,  
et le chiffre en bas à gauche est 1.

$$\begin{array}{r} \phantom{+} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \\ \phantom{+} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \\ + \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \\ \hline \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \end{array}$$

La somme de deux chiffres ne peut pas être 18 car  $18=9+9$  ou  $18=9+8+1$  (retenue) et 8 est déjà utilisé. Donc la retenue au dessus du 4 est 0.

Le 0 ne peut pas être placé en dessous du 4 sinon on aurait  $4+0=4$  qui est utilisé.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 8 sinon on aurait  $8+0=8$   
ou  $7+0+1$  (retenue) $=8$  mais 7 et 8 sont déjà placés.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 7 sinon on aurait  $0+7=7$  qui est utilisé.  
Par conséquent le 0 est sur la ligne du bas.

En dessous du 4 il faut un nombre supérieur à 5 à cause de la retenue :  
il reste 6 ou 9 avec  $4+6=10$  ou  $4+9=13$ .  
Si le 0 est en dessous de 7 il faut  $3+7=10$  et  $4+9=13$  donc le 3 serait utilisé 2 fois.  
Donc le 0 est à côté du 1. Et le 6 est au dessus car  $4+6=10$ .

Le 9 n'est pas au dessus de 8 sinon on aurait une retenue, ni au dessus du 7 sinon  $9+7=16$  et 6 est déjà utilisé. Donc le 9 est au dessous du 7 et 2 au dessus.

## Ex 7 Les dix chiffres.

Quand on additionne deux chiffres,  
on a une retenue de 0 ou de 1.  
Donc tout à gauche on a une retenue de 1,  
et le chiffre en bas à gauche est 1.

$$\begin{array}{r} \phantom{+} \phantom{1} \phantom{0} \phantom{0} \\ \phantom{+} \phantom{1} \phantom{0} 4 \phantom{0} 5 \phantom{0} 2 \\ + \phantom{1} \phantom{0} 6 \phantom{0} 3 \phantom{0} 7 \\ \hline 1 \phantom{0} 0 \phantom{0} 8 \phantom{0} 9 \end{array}$$

La somme de deux chiffres ne peut pas être 18  
car  $18=9+9$  ou  $18=9+8+1(\text{retenue})$  et 8 est déjà utilisé.  
Donc la retenue au dessus du 4 est 0.

Le 0 ne peut pas être placé en dessous du 4 sinon on aurait  $4+0=4$  qui est utilisé.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 8 sinon on aurait  $8+0=8$   
ou  $7+0+1(\text{retenue})=8$  mais 7 et 8 sont déjà placés.  
Le 0 ne peut pas être placé au dessus du 7 sinon on aurait  $0+7=7$  qui est utilisé.  
Par conséquent le 0 est sur la ligne du bas.

En dessous du 4 il faut un nombre supérieur à 5 à cause de la retenue :  
il reste 6 ou 9 avec  $4+6=10$  ou  $4+9=13$ .  
Si le 0 est en dessous de 7 il faut  $3+7=10$  et  $4+9=13$  donc le 3 serait utilisé 2 fois.  
Donc le 0 est à côté du 1. Et le 6 est au dessus car  $4+6=10$ .

Le 9 n'est pas au dessus de 8 sinon on aurait une retenue, ni au dessus du 7  
sinon  $9+7=16$  et 6 est déjà utilisé. Donc le 9 est au dessous du 7 et 2 au dessus.  
Il reste 5 et 3, interchangeables qui font bien 8. Le nombre est donc **1089**.

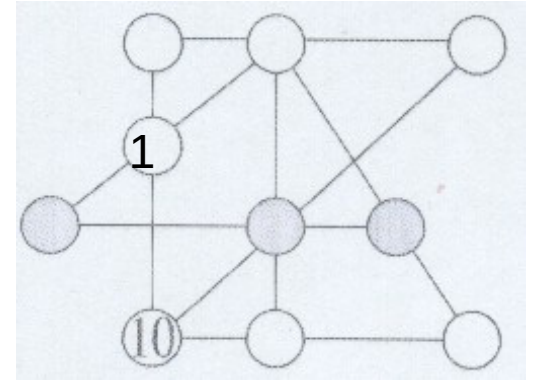
### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,

Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.



### Ex 8 La bande des dix.

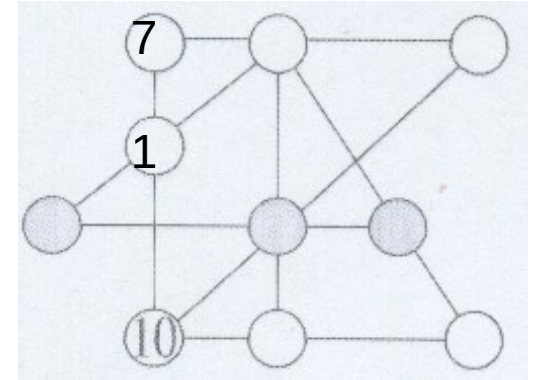
$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,

Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,

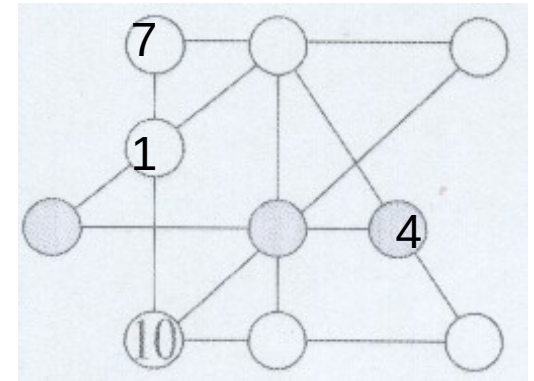
Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

Il reste donc une seule place pour ce chiffre.



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,  
Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

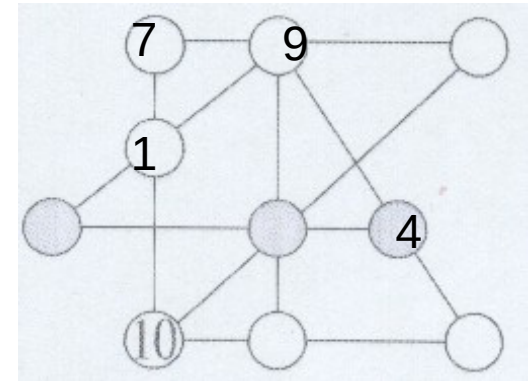
Il reste donc une seule place pour ce chiffre.

Considérons le nombre à côté du 7. Il fait partie de 4 alignements.

Quand on additionne ces quatre alignements on trouve  $4 \times 18 = 72$ .

On a compté 1 fois chaque nombre de 1 à 9 sauf ce nombre qui est compté 4 fois  
soit 3 de plus.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ .  $72 - 45 = 27$ . et  $27 \div 3 = 9$ . Ce nombre est 9.



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,  
Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

Il reste donc une seule place pour ce chiffre.

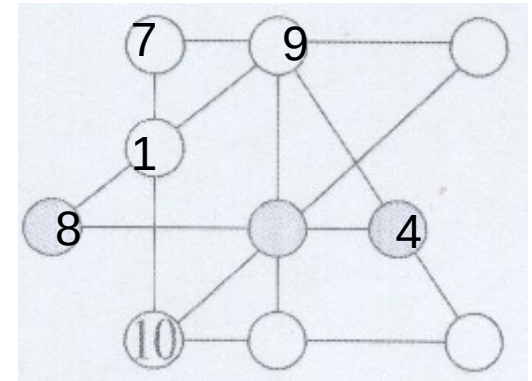
Considérons le nombre à côté du 7. Il fait partie de 4 alignements.

Quand on additionne ces quatre alignements on trouve  $4 \times 18 = 72$ .

On a compté 1 fois chaque nombre de 1 à 9 sauf ce nombre qui est compté 4 fois  
soit 3 de plus.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ .  $72 - 45 = 27$ . et  $27 \div 3 = 9$ . Ce nombre est 9.

$18 - 1 - 9 = 8$ . On place le 8.



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,  
Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

Il reste donc une seule place pour ce chiffre.

Considérons le nombre à côté du 7. Il fait partie de 4 alignements.

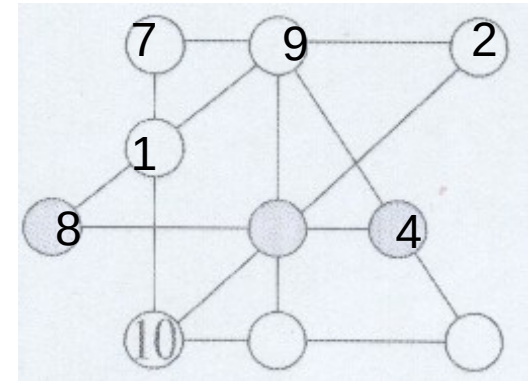
Quand on additionne ces quatre alignements on trouve  $4 \times 18 = 72$ .

On a compté 1 fois chaque nombre de 1 à 9 sauf ce nombre qui est compté 4 fois  
soit 3 de plus.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ .  $72 - 45 = 27$ . et  $27 \div 3 = 9$ . Ce nombre est 9.

$18 - 1 - 9 = 8$ . On place le 8.

$18 - 7 - 9 = 2$ . On place le 2.



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,  
Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

Il reste donc une seule place pour ce chiffre.

Considérons le nombre à côté du 7. Il fait partie de 4 alignements.

Quand on additionne ces quatre alignements on trouve  $4 \times 18 = 72$ .

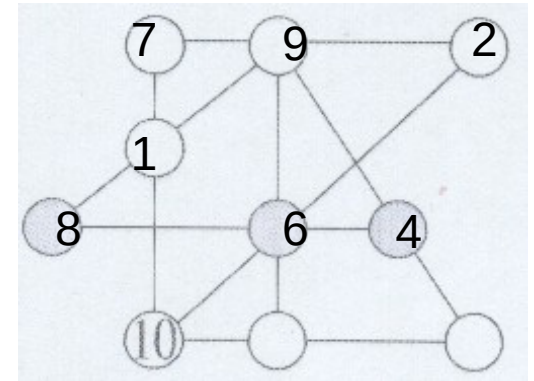
On a compté 1 fois chaque nombre de 1 à 9 sauf ce nombre qui est compté 4 fois  
soit 3 de plus.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ .  $72 - 45 = 27$ . et  $27 \div 3 = 9$ . Ce nombre est 9.

$18 - 1 - 9 = 8$ . On place le 8.

$18 - 7 - 9 = 2$ . On place le 2.

$18 - 10 - 2 = 6$ . On place le 6.



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,

$$\text{Cela donne } 3 \times 18 = 54 \text{ et } 55 - 54 = 1.$$

1 se place au dessus du 10.

$$18 - 10 - 1 = 7 \text{ qui se place au dessus du 1.}$$

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

Il reste donc une seule place pour ce chiffre.

Considérons le nombre à côté du 7. Il fait partie de 4 alignements.

Quand on additionne ces quatre alignements on trouve  $4 \times 18 = 72$ .

On a compté 1 fois chaque nombre de 1 à 9 sauf ce nombre qui est compté 4 fois soit 3 de plus.

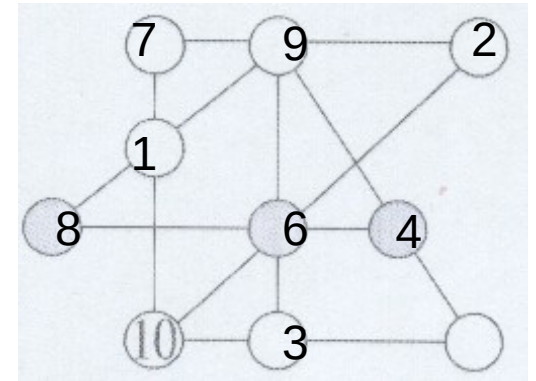
$$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45. \quad 72-45=27. \text{ et } 27 \div 3=9. \text{ Ce nombre est } 9.$$

$$18 - 1 - 9 = 8. \text{ On place le } 8.$$

$$18 - 7 - 9 = 2. \text{ On place le } 2.$$

$$18 - 10 - 2 = 6. \text{ On place le } 6.$$

$$18 - 9 - 6 = 3. \text{ On place le } 3.$$



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,  
Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

Il reste donc une seule place pour ce chiffre.

Considérons le nombre à côté du 7. Il fait partie de 4 alignements.

Quand on additionne ces quatre alignements on trouve  $4 \times 18 = 72$ .

On a compté 1 fois chaque nombre de 1 à 9 sauf ce nombre qui est compté 4 fois  
soit 3 de plus.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ .  $72 - 45 = 27$ . et  $27 \div 3 = 9$ . Ce nombre est 9.

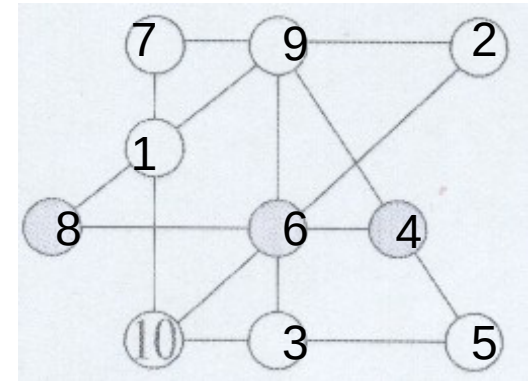
$18 - 1 - 9 = 8$ . On place le 8.

$18 - 7 - 9 = 2$ . On place le 2.

$18 - 10 - 2 = 6$ . On place le 6.

$18 - 9 - 6 = 3$ . On place le 3.

$18 - 9 - 4 = 5$ . On place le 5.



### Ex 8 La bande des dix.

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55.$$

Quand on additionne les trois alignements horizontaux,  
Cela donne  $3 \times 18 = 54$  et  $55 - 54 = 1$ .

1 se place au dessus du 10.

$18 - 10 - 1 = 7$  qui se place au dessus du 1.

4 n'est aligné ni avec 1 (car  $4 + 1 + 13 = 18$ ) ni avec 10 (car  $4 + 10 + 4 = 18$ ).

Il reste donc une seule place pour ce chiffre.

Considérons le nombre à côté du 7. Il fait partie de 4 alignements.

Quand on additionne ces quatre alignements on trouve  $4 \times 18 = 72$ .

On a compté 1 fois chaque nombre de 1 à 9 sauf ce nombre qui est compté 4 fois  
soit 3 de plus.

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$ .  $72 - 45 = 27$ . et  $27 \div 3 = 9$ . Ce nombre est 9.

$18 - 1 - 9 = 8$ . On place le 8.

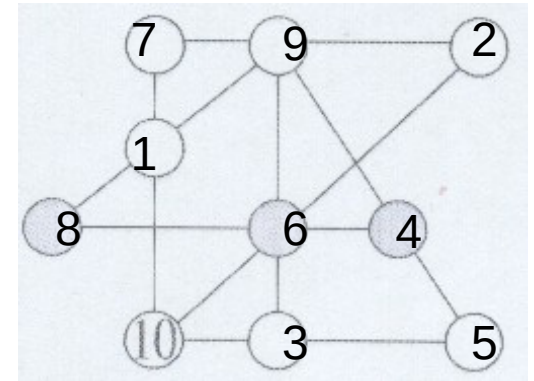
$18 - 7 - 9 = 2$ . On place le 2.

$18 - 10 - 2 = 6$ . On place le 6.

$18 - 9 - 6 = 3$ . On place le 3.

$18 - 9 - 4 = 5$ . On place le 5.

On vérifie le dernier alignement  $10 + 3 + 5 = 18$ . Les trois nombres sont 8, 6 et 4.



## **Ex 9 La suite de Mathias.**

Prenons des lettres pour se repérer : 2-A-B-C-D-E-4.

$2 + \underline{A+B+C} = \underline{A+B+C} + D = 18$ . Donc  $D=2$ .

### **Ex 9 La suite de Mathias.**

Prenons des lettres pour se repérer : 2-A-B-C-D-E-4.

$2 + \underline{A+B+C} = \underline{A+B+C} + D = 18$ . Donc  $D=2$ .

$\underline{C+D+E} + 4 = B + \underline{C+D+E} = 18$ . Donc  $B=4$ .

On obtient la suite 2-A-4-C-2-A-4.

Les termes de rang impair sont donc successivement 2 et 4.

## Ex 9 La suite de Mathias.

Prenons des lettres pour se repérer : 2-A-B-C-D-E-4.

$2 + \underline{A+B+C} = \underline{A+B+C} + D = 18$ . Donc  $D=2$ .

$\underline{C+D+E} + 4 = B + \underline{C+D+E} = 18$ . Donc  $B=4$ .

On obtient la suite 2-A-4-C-2-A-4.

Les termes de rang impair sont donc successivement 2 et 4.

$A+C=18-2-4=12$ .

Or  $12=9+3$  (ok).  $12=8+4$  (non 4 est déjà utilisé).  $12=7+5$  (ok).  $12=6+6$  (non).

Par conséquent les termes de rang pair sont donc alternativement 9 et 3 ou bien 7 et 5. Le 2018<sup>e</sup> terme peut être l'un de ces quatre nombres.

Il y a 4 solutions : 3, 5, 7 et 9.

## **Ex 10 Les nombres descendants.**

Pour les nombres commençant par 1 il y a 100, 110 et 111, soit 3 nombres.

Pour les nombres commençant par 2 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 1 mais aussi 220, 221, 222 soit  $3+3=6$  nombres.

Pour les nombres commençant par 3 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 2 mais aussi 330, 331, 332 333 soit  $6+4=10$  nombres.

Pour les nombres commençant par 4 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 3 mais aussi 440, 441, 442, 443, 444 soit  $10+5=15$  nombres.

## **Ex 10 Les nombres descendants.**

Pour les nombres commençant par 1 il y a 100, 110 et 111, soit 3 nombres.

Pour les nombres commençant par 2 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 1 mais aussi 220, 221, 222 soit  $3+3=6$  nombres.

Pour les nombres commençant par 3 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 2 mais aussi 330, 331, 332 333 soit  $6+4=10$  nombres.

Pour les nombres commençant par 4 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 3 mais aussi 440, 441, 442, 443, 444 soit  $10+5=15$  nombres.

De même :

Pour les nombres commençant par 5 on a  $15+6=21$  nombres.

Pour les nombres commençant par 6 on a  $21+7=28$  nombres.

Pour les nombres commençant par 7 on a  $28+8=36$  nombres.

Pour les nombres commençant par 8 on a  $36+9=45$  nombres.

Pour les nombres commençant par 9 on a  $45+10=55$  nombres.

## Ex 10 Les nombres descendants.

Pour les nombres commençant par 1 il y a 100, 110 et 111, soit 3 nombres.

Pour les nombres commençant par 2 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 1 mais aussi 220, 221, 222 soit  $3+3=6$  nombres.

Pour les nombres commençant par 3 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 2 mais aussi 330, 331, 332 333 soit  $6+4=10$  nombres.

Pour les nombres commençant par 4 on peut avoir les deux mêmes chiffres qu'après le 3 mais aussi 440, 441, 442, 443, 444 soit  $10+5=15$  nombres.

De même :

Pour les nombres commençant par 5 on a  $15+6=21$  nombres.

Pour les nombres commençant par 6 on a  $21+7=28$  nombres.

Pour les nombres commençant par 7 on a  $28+8=36$  nombres.

Pour les nombres commençant par 8 on a  $36+9=45$  nombres.

Pour les nombres commençant par 9 on a  $45+10=55$  nombres.

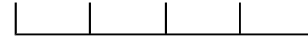
$$55+45+36+28+21+15+10+6+3=100+64+36+19=100+100+19=219.$$

Il y a **219** nombres.

## Ex 11 Les tramways.

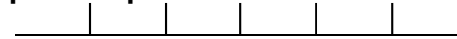
En 12 min 10 s, Mathias a vu 5 tramways.

Au maximum, on a le graphique suivant :



12 min 10 s divisé par 4 cela donne un peu plus que 3 min 2 s.

Au minimum, on a le graphique suivant :



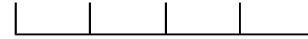
12 min 10 s divisé par 6 cela donne un peu plus de 2 min 1 s.

Donc l'intervalle entre deux tramways est entre 2 min 1 s et 3 min 2 s.

## Ex 11 Les tramways.

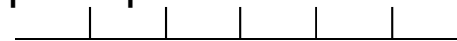
En 12 min 10 s, Mathias a vu 5 tramways.

Au maximum, on a le graphique suivant :



12 min 10 s divisé par 4 cela donne un peu plus que 3 min 2 s.

Au minimum, on a le graphique suivant :



12 min 10 s divisé par 6 cela donne un peu plus de 2 min 1 s.

Donc l'intervalle entre deux tramways est entre 2 min 1 s et 3 min 3 s.

En 20 min, Mathias a vu 6 tramways.

Au maximum, on a 20 min divisé par 5 cela donne 4 min.

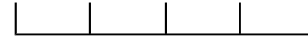
Au minimum, on a 20 min divisé par 7 cela donne un peu plus de 2 min 51 s.

Donc l'intervalle entre deux tramways est entre 2 min 51 s et 3 min 3 s.

## Ex 11 Les tramways.

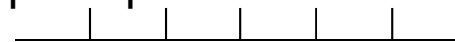
En 12 min 10 s, Mathias a vu 5 tramways.

Au maximum, on a le graphique suivant :



12 min 10 s divisé par 4 cela donne un peu plus que 3 min 2 s.

Au minimum, on a le graphique suivant :



12 min 10 s divisé par 6 cela donne un peu plus de 2 min 1 s.

Donc l'intervalle entre deux tramways est entre 2 min 1 s et 3 min 3 s.

En 20 min, Mathias a vu 6 tramways.

Au maximum, on a 20 min divisé par 5 cela donne 4 min.

Au minimum, on a 20 min divisé par 7 cela donne un peu plus de 2 min 51 s.

Donc l'intervalle entre deux tramways est entre 2 min 51 s et 3 min 3 s.

On est autour de 3 min par intervalle, soit environ 10 tramways en 30 min.

30 min divisé par 10 cela donne 3 min.

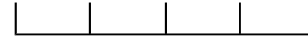
30 min divisé par 11 cela donne un peu plus de 2 min 43 s < 2 min 51 s.

30 min divisé par 9 cela donne 3 min 20 s > 3 min 3 s.

## Ex 11 Les tramways.

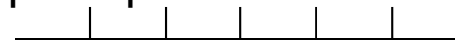
En 12 min 10 s, Mathias a vu 5 tramways.

Au maximum, on a le graphique suivant :



12 min 10 s divisé par 4 cela donne un peu plus que 3 min 2 s.

Au minimum, on a le graphique suivant :



12 min 10 s divisé par 6 cela donne un peu plus de 2 min 1 s.

Donc l'intervalle entre deux tramways est entre 2 min 1 s et 3 min 3 s.

En 20 min, Mathias a vu 6 tramways.

Au maximum, on a 20 min divisé par 5 cela donne 4 min.

Au minimum, on a 20 min divisé par 7 cela donne un peu plus de 2 min 51 s.

Donc l'intervalle entre deux tramways est entre 2 min 51 s et 3 min 3 s.

On est autour de 3 min par intervalle, soit environ 10 tramways en 30 min.

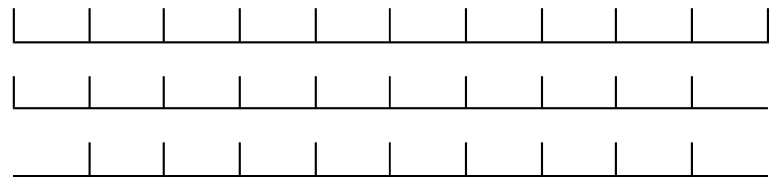
30 min divisé par 10 cela donne 3 min.

30 min divisé par 11 cela donne un peu plus de 2 min 43 s < 2 min 51 s.

30 min divisé par 9 cela donne 3 min 20 s > 3 min 3 s.

La division par 10 donne trois graphique possibles :

Il y a 3 solutions : 9, 10 et 11.



## **Ex 12 A vos ciseaux.**

Il y a 61 carrés donc le côté n'est pas un nombre entier.

C'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les autres côtés sont entiers.

D'après le théorème de Pythagore on a  $61=A^2+B^2$ .

Or les premiers carrés sont 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64.

On trouve que  $61=25+36=5^2+6^2$ .

Cherchons à placer à partir d'un point 5 carreaux horizontalement et 6 carreaux verticalement et dans une autre direction 6 carreaux horizontalement et 5 carreaux verticalement.

## Ex 12 A vos ciseaux.

Il y a 61 carrés donc le côté n'est pas un nombre entier.

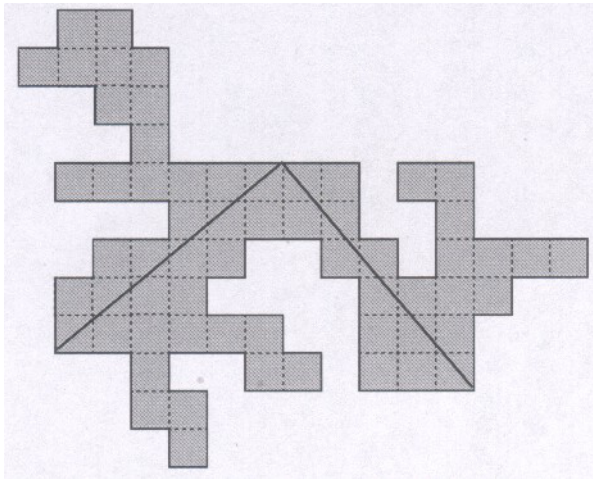
C'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les autres côtés sont entiers.

D'après le théorème de Pythagore on a  $61=A^2+B^2$ .

Or les premiers carrés sont 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64.

On trouve que  $61=25+36=5^2+6^2$ .

Cherchons à placer à partir d'un point 5 carreaux horizontalement et 6 carreaux verticalement et dans une autre direction 6 carreaux horizontalement et 5 carreaux verticalement. On trouve la disposition suivante :



## Ex 12 A vos ciseaux.

Il y a 61 carrés donc le côté n'est pas un nombre entier.

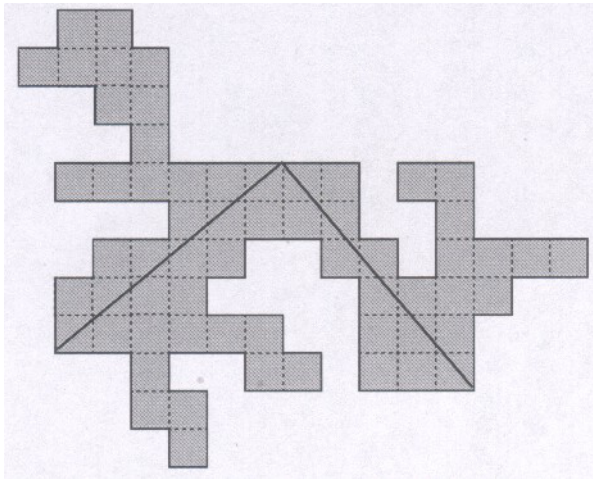
C'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les autres côtés sont entiers.

D'après le théorème de Pythagore on a  $61 = A^2 + B^2$ .

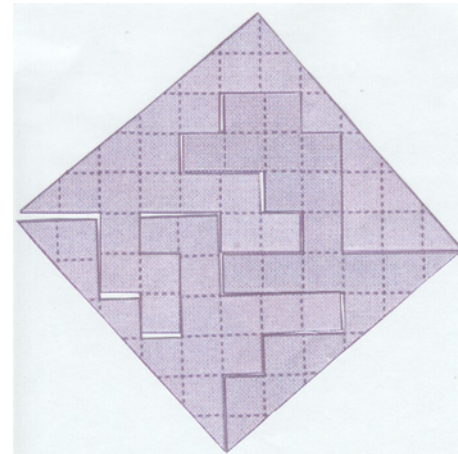
Or les premiers carrés sont 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64.

On trouve que  $61 = 25 + 36 = 5^2 + 6^2$ .

Cherchons à placer à partir d'un point 5 carreaux horizontalement et 6 carreaux verticalement et dans une autre direction 6 carreaux horizontalement et 5 carreaux verticalement. On trouve la disposition suivante :



Après découpage on obtient notre carré :



### **Ex 13 Les aiguilles s'échangent.**

Il était 15 h N min et il est maintenant 18 h P min.

L'aiguille des heures parcourt  $30^\circ$  par heure car  $30 \times 12 = 360$ .

L'aiguille des minutes parcourt  $360^\circ$  par heure.

À 15 h N min, l'angle de l'aiguille des heures est de  $90 + (N/60) \times 30 = 90 + N/2^\circ$

et l'angle de l'aiguille des minutes est de  $(N/60) \times 360 = 6N^\circ$ .

À 18 h P min, l'angle de l'aiguille des heures est de  $180 + P/2^\circ$

et l'angle de l'aiguille des minutes est de  $6P^\circ$ .

### **Ex 13 Les aiguilles s'échangent.**

Il était 15 h N min et il est maintenant 18 h P min.

L'aiguille des heures parcourt  $30^\circ$  par heure car  $30 \times 12 = 360$ .

L'aiguille des minutes parcourt  $360^\circ$  par heure.

À 15 h N min, l'angle de l'aiguille des heures est de  $90 + (N/60) \times 30 = 90 + N/2^\circ$

et l'angle de l'aiguille des minutes est de  $(N/60) \times 360 = 6N^\circ$ .

À 18 h P min, l'angle de l'aiguille des heures est de  $180 + P/2^\circ$

et l'angle de l'aiguille des minutes est de  $6P^\circ$ .

$6P = 90 + N/2$  donc  $N = 12P - 180$ .

$6N = 180 + P/2$  donc  $12N = 360 + P$ .

$12(12P - 180) = 360 + P$ .

$144P - 12 \times 180 = 2 \times 180 + P$ .

$143P = 14 \times 180 = 2520$ .

### Ex 13 Les aiguilles s'échangent.

Il était 15 h N min et il est maintenant 18 h P min.

L'aiguille des heures parcourt  $30^\circ$  par heure car  $30 \times 12 = 360$ .

L'aiguille des minutes parcourt  $360^\circ$  par heure.

À 15 h N min, l'angle de l'aiguille des heures est de  $90 + (N/60) \times 30 = 90 + N/2^\circ$

et l'angle de l'aiguille des minutes est de  $(N/60) \times 360 = 6N^\circ$ .

À 18 h P min, l'angle de l'aiguille des heures est de  $180 + P/2^\circ$

et l'angle de l'aiguille des minutes est de  $6P^\circ$ .

$6P = 90 + N/2$  donc  $N = 12P - 180$ .

$6N = 180 + P/2$  donc  $12N = 360 + P$ .

$12(12P - 180) = 360 + P$ .

$144P - 12 \times 180 = 2 \times 180 + P$ .

$143P = 14 \times 180 = 2520$ .

On divise 2520 par 143 :

$89 \times 60 = 5340$ .

On divise 5340 par 143 :

$$\begin{array}{r}
 2520 \\
 - 143 \\
 \hline
 1090 \\
 - 1001 \\
 \hline
 89
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5340 \\
 - 429 \\
 \hline
 1050 \\
 - 1001 \\
 \hline
 49
 \end{array}$$

Il y a **1 solution** et il est maintenant **18 h 17 min 37 s** environ.

### Ex 14 Le calcul de Mathilde.

$$2 \times 4 - 6 \times 8 + 10 \times 12 - 14 \times 16 + \dots + 2018 \times 2020 = 4 (1 \times 2 - 3 \times 4 + 5 \times 6 - 7 \times 8 + \dots + 1009 \times 1010).$$

$$1 \times 2 + 5 \times 6 + \dots + 1009 \times 1010 = \sum_{i=0}^{252} (4i+1)(4i+2) = \sum_{i=0}^{252} (16i^2 + 4i + 8i + 2) = 16 \sum_{i=0}^{252} i^2 + 12 \sum_{i=0}^{252} i + 2 \times 253$$

### Ex 14 Le calcul de Mathilde.

$$2 \times 4 - 6 \times 8 + 10 \times 12 - 14 \times 16 + \dots + 2018 \times 2020 = 4 (1 \times 2 - 3 \times 4 + 5 \times 6 - 7 \times 8 + \dots + 1009 \times 1010).$$

$$1 \times 2 + 5 \times 6 + \dots + 1009 \times 1010 = \sum_{i=0}^{252} (4i+1)(4i+2) = \sum_{i=0}^{252} (16i^2 + 4i + 8i + 2) = 16 \sum_{i=0}^{252} i^2 + 12 \sum_{i=0}^{252} i + 2 \times 253$$

$$(-1) \times 0 + 3 \times 4 + 7 \times 8 + \dots + 1007 \times 108 = \sum_{i=0}^{252} (4i-1)(4i) = \sum_{i=0}^{252} (16i^2 - 4i) = 16 \sum_{i=0}^{252} i^2 - 4 \sum_{i=0}^{252} i$$

### Ex 14 Le calcul de Mathilde.

$$2 \times 4 - 6 \times 8 + 10 \times 12 - 14 \times 16 + \dots + 2018 \times 2020 = 4 (1 \times 2 - 3 \times 4 + 5 \times 6 - 7 \times 8 + \dots + 1009 \times 1010).$$

$$1 \times 2 + 5 \times 6 + \dots + 1009 \times 1010 = \sum_{i=0}^{252} (4i+1)(4i+2) = \sum_{i=0}^{252} (16i^2 + 4i + 8i + 2) = 16 \sum_{i=0}^{252} i^2 + 12 \sum_{i=0}^{252} i + 2 \times 253$$

$$(-1) \times 0 + 3 \times 4 + 7 \times 8 + \dots + 1007 \times 108 = \sum_{i=0}^{252} (4i-1)(4i) = \sum_{i=0}^{252} (16i^2 - 4i) = 16 \sum_{i=0}^{252} i^2 - 4 \sum_{i=0}^{252} i$$

$$\text{Le premier calcul moins le deuxième donne } (12+4) \sum_{i=0}^{252} i + 2 \times 253 = 16 \times \frac{252 \times 253}{2} + 2 \times 253$$

$$= 8 \times 252 \times 253 + 2 \times 253 = 2 \times 253 (4 \times 252 + 1) = 506 \times 1009.$$

### Ex 14 Le calcul de Mathilde.

$$2 \times 4 - 6 \times 8 + 10 \times 12 - 14 \times 16 + \dots + 2018 \times 2020 = 4 (1 \times 2 - 3 \times 4 + 5 \times 6 - 7 \times 8 + \dots + 1009 \times 1010).$$

$$1 \times 2 + 5 \times 6 + \dots + 1009 \times 1010 = \sum_{i=0}^{252} (4i+1)(4i+2) = \sum_{i=0}^{252} (16i^2 + 4i + 8i + 2) = 16 \sum_{i=0}^{252} i^2 + 12 \sum_{i=0}^{252} i + 2 \times 253$$

$$(-1) \times 0 + 3 \times 4 + 7 \times 8 + \dots + 1007 \times 108 = \sum_{i=0}^{252} (4i-1)(4i) = \sum_{i=0}^{252} (16i^2 - 4i) = 16 \sum_{i=0}^{252} i^2 - 4 \sum_{i=0}^{252} i$$

$$\text{Le premier calcul moins le deuxième donne } (12+4) \sum_{i=0}^{252} i + 2 \times 253 = 16 \times \frac{252 \times 253}{2} + 2 \times 253$$

$$= 8 \times 252 \times 253 + 2 \times 253 = 2 \times 253 (4 \times 252 + 1) = 506 \times 1009.$$

$$\text{Le calcul final donne } 4 \times 506 \times 1009 = 2024 \times 1009 = 2\,042\,216.$$

La réponse est **2 042 216**.

### **Ex 15 Le code de Picsou.**

Le code s'écrit  $A \times 10^4 + 2018$ .

A divise  $A \times 10^4 + 2018$  donc A divise 2018.

Or  $2018 = 2 \times 1009$  donc les diviseurs de 2018 sont 1, 2, 1009 et 2018.

Il y a donc 4 solutions : 12 018, 22 018, 10 092 018 et 20 182 018.

## Ex 16 La grande sœur énervante.

Appelons le nombre final A2017B2018C et écrivons la table de 173.

| ×   | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 173 | 0 | 173 | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | 1211 | 1384 | 1557 |

Si on fixe A on peut débiter la division par 173.

## Ex 16 La grande sœur énervante.

Appelons le nombre final A2017B2018C et écrivons la table de 173.

| ×   | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 173 | 0 | 173 | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | 1211 | 1384 | 1557 |

Si on fixe A on peut débiter la division par 173.

Si A=1, on prend 1201 et le quotient n'aurait que 8 chiffres.

Si A=2, le quotient débute par 1272 avec 6 ou 7 après.

Si A=3, le quotient débute par 1850 avec 6 ou 7 après.

Si A=4, le quotient débute par 24287.

Si A=5, le quotient débute par 3006 avec 7 ou 8 après.

Si A=6, le quotient débute par 3584 avec 7 ou 8 après.

Si A=7, le quotient débute par 41628.

Si A=8, le quotient débute par 4740 avec 8 ou 9 après.

Si A=9, le quotient débute par 53189.

Remarque le 5<sup>e</sup> chiffre est 6,7,8 ou 9.

## Ex 16 La grande sœur énervante.

Appelons le nombre final A2017B2018C et écrivons la table de 173.

| ×   | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 173 | 0 | 173 | 346 | 519 | 692 | 865 | 1038 | 1211 | 1384 | 1557 |

Si on fixe C on peut débuter la division par 173 par la droite. En effet il n'y a dans la table de 173 qu'un seul nombre qui se termine par 0,1,2,3,...

Si C=0, le quotient finit par 22660.

Si C=1, le quotient finit par 05897.

Si C=2, le quotient finit par 89134.

Si C=3, le quotient finit par 72371.

Si C=4, le quotient finit par 55608.

Si C=5, le quotient finit par 38845.

Si C=6, le quotient finit par 22082.

Si C=7, le quotient finit par 05319.

Si C=8, le quotient finit par 88556.

Si C=9, le quotient finit par 71793.

## Ex 16 La grande sœur énervante.

On compare les deux listes pour obtenir un nombre à 9 chiffres. Le 5<sup>e</sup> chiffre trouvé dans les deux cas nous impose que c'est l'un des nombres suivants :

127272371

127271793

185072371

185071793

242872371

242871793

300672371

300671793

358472371

358471793

300689134

300688556

358489134

358488556

416289134

416288556

474089134

474088556

Cela nous fait 18 nombres à tester ou du moins ceux dont on hésitait entre 2 possibilités.

## Ex 16 La grande sœur énervante.

Pour tester ou vérifier les calculs, on peut multiplier ces nombres par 173.

$$127272371 \times 173 = 22018120183 \text{ Non}$$

$$127271793 \times 173 = 22018020189 \text{ Non}$$

$$185072371 \times 173 = 32017520183 \text{ OK}$$

$$185071793 \times 173 = 32017420189 \text{ OK}$$

$$242872371 \times 173 = 42016920183 \text{ Non}$$

$$242871793 \times 173 = 42016820189 \text{ Non}$$

$$300672371 \times 173 = 52016320183 \text{ Non}$$

$$300671793 \times 173 = 52016220189 \text{ Non}$$

$$358472371 \times 173 = 62015720183 \text{ Non}$$

$$358471793 \times 173 = 62015620189 \text{ Non}$$

$$300689134 \times 173 = 52019220182 \text{ Non}$$

$$300688556 \times 173 = 52019120188 \text{ Non}$$

$$358489134 \times 173 = 62018620182 \text{ Non}$$

$$358488556 \times 173 = 62018520188 \text{ Non}$$

$$416289134 \times 173 = 72018020182 \text{ Non}$$

$$416288556 \times 173 = 72017920188 \text{ OK}$$

$$474089134 \times 173 = 82017420182 \text{ OK}$$

$$474088556 \times 173 = 82017320188 \text{ OK}$$

## Ex 16 La grande sœur énervante.

Au final on trouve 5 solutions :

$$185\ 072\ 371 \times 173 = 3\ 2017\ 5\ 2018\ 3$$

$$185\ 071\ 793 \times 173 = 3\ 2017\ 4\ 2018\ 9$$

$$416\ 288\ 556 \times 173 = 7\ 2017\ 9\ 2018\ 8$$

$$474\ 089\ 134 \times 173 = 8\ 2017\ 4\ 2018\ 2$$

$$474\ 088\ 556 \times 173 = 8\ 2017\ 3\ 2018\ 8$$

## Ex 17 Les sept dés.

Chaque dé ayant 6 faces, il y a  $6^7$  combinaisons.

Les bonnes combinaisons sont les permutations de 1123456, 1223456, 1233456, 1234456, 1234556 ou de 1234566.

Pour chacune d'entre elles il y a  $7!/2!$  permutations puisqu'un chiffre est répété 2 fois.

La probabilité est donc de :

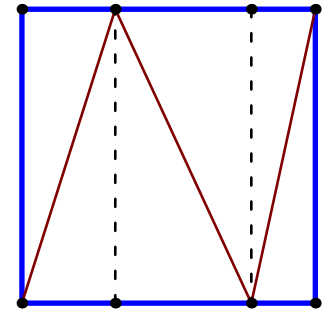
$$\frac{6}{6^7} \times \frac{7!}{2!} = \frac{6 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6} = \frac{7 \times 5 \times 4}{2 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6} = \frac{7 \times 5 \times 4}{2 \times 2 \times 3 \times 6 \times 6 \times 6} = \frac{7 \times 5}{3 \times 6 \times 6 \times 6} = \frac{35}{18 \times 36} = \frac{35}{648}.$$

La probabilité est donc de **35/648**.

### Ex 18 Quatre triangles pour un carré.

En fait le carré est partagé en 6 triangles rectangles, dont les côtés sont entiers, et dont le côté du carré est le plus grand côté de l'angle droit.

Il y a au moins 2 triangles de ce type différents (ceux aux extrémités).



### Ex 18 Quatre triangles pour un carré.

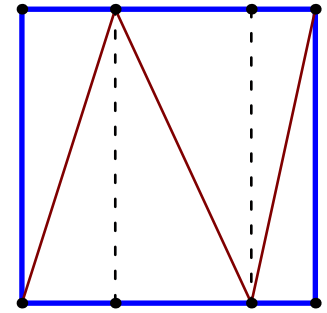
En fait le carré est partagé en 6 triangles rectangles, dont les côtés sont entiers, et dont le côté du carré est le plus grand côté de l'angle droit.

Il y a au moins 2 triangles de ce type différents (ceux aux extrémités).

Cherchons des triplets pythagoriciens avec ces contraintes.

Ils sont de la forme  $A=k(u^2-v^2)$ ,  $B=2kuv$ ,  $C=k(u^2+v^2)$

avec  $u$  et  $v$  premiers entre eux et de parité différente.



## Ex 18 Quatre triangles pour un carré.

En fait le carré est partagé en 6 triangles rectangles, dont les côtés sont entiers, et dont le côté du carré est le plus grand côté de l'angle droit.

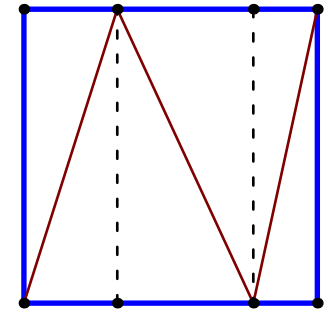
Il y a au moins 2 triangles de ce type différents (ceux aux extrémités).

Cherchons des triplets pythagoriciens avec ces contraintes.

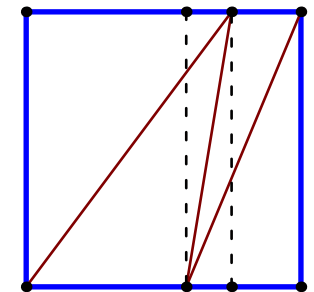
Ils sont de la forme  $A=k(u^2-v^2)$ ,  $B=2kuv$ ,  $C=k(u^2+v^2)$  avec  $u$  et  $v$  premiers entre eux et de parité différente.

12 semble être un bon candidat au côté du carré.

Mais le troisième triangle a pour côté 2 ce qui ne va pas.



| k | u | v | A | B  | C  |
|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4  | 5  |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 8  | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 |
| 3 | 2 | 1 | 9 | 12 | 15 |



## Ex 18 Quatre triangles pour un carré.

En fait le carré est partagé en 6 triangles rectangles, dont les côtés sont entiers, et dont le côté du carré est le plus grand côté de l'angle droit.

Il y a au moins 2 triangles de ce type différents (ceux aux extrémités).

Cherchons des triplets pythagoriciens avec ces contraintes.

Ils sont de la forme  $A=k(u^2-v^2)$ ,  $B=2kuv$ ,  $C=k(u^2+v^2)$  avec  $u$  et  $v$  premiers entre eux et de parité différente.

12 semble être un bon candidat au côté du carré.

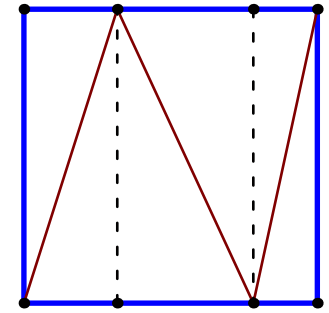
Mais le troisième triangle a pour côté 2 ce qui ne va pas. Poursuivons notre liste.

24 semble être un bon candidat au côté du carré.

Le troisième triangle a pour côté 7 ce qui fonctionne.

L'aire de ce carré est de  $24 \times 24 = 576$ .

L'aire est de **576 cm<sup>2</sup>**.



| k | u | v | A  | B  | C  |
|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 1 | 3  | 4  | 5  |
| 2 | 2 | 1 | 6  | 8  | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 5  | 12 | 13 |
| 3 | 2 | 1 | 9  | 12 | 15 |
| 1 | 4 | 1 | 8  | 15 | 17 |
| 4 | 2 | 1 | 12 | 16 | 20 |
| 1 | 4 | 3 | 7  | 24 | 25 |
| 5 | 2 | 1 | 15 | 20 | 25 |
| 2 | 3 | 2 | 10 | 24 | 26 |

